POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Wytwarzanie gier 1**
Kod przedmiotu:	WG1
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 5
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	Lic. Aleksandr Polin (alex.polin@pjwstk.edu.pl)
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	30 h	—	60 h	65 h	125 h	

Zadania do samodzielnej realizacji: Projektowanie i wytwarzanie gry w Unreal Engine; programowanie mechanik rozgrywki; praca w grupie projektowej; przygotowanie prezentacji projektu.

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną
Wykład	Egzamin

3. Cel dydaktyczny

Celem tego kursu jest zanurzenie studentów w cyklu tworzenia gier, od projektu koncepcyjnego po kontrolę jakości, zaszczepienie dogłębnego zrozumienia praktyk branżowych,

narzędzi (takich jak Unreal Engine) i kluczowych procesów niezbędnych do udanej kariery w branży gier.

Wersja w języku angielskim (English version)

The aim of this course is to immerse students in the game creation cycle, from conceptual design to quality control, and to instill a deep understanding of industry practices, tools (such as Unreal Engine), and key processes necessary for a successful career in the games industry.

4. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1.	Wprowadzenie do branży tworzenia gier. Prezentowanie historii gier z przykładami unikalnych i nieoczekiwanych ciekawych faktów na temat gier.	
2.	Dyskusja na temat branży gier, osobistych doświadczeń uczniów z grami, wpływu gier na życie i tego, czego można się spodziewać pracując w tej branży.	
3.	Wprowadzenie do projektowania gier. Dlaczego istnieje i jak to rozumieć.	
4.	Projektowanie małej gry przy użyciu wyłącznie pióra i papieru. Granie i ulepszanie swoich gier.	
5.	Projektowanie puzzli, jako głównego interaktywnego elementu zabawy. Jak łamigłówki angażują graczy.	
6.	Projektowanie układanki przy użyciu dostarczonych ograniczeń i testowanie pojawiających się mechanik gry w małych grupach.	
7.	Wprowadzenie do Unreal Engine. Przegląd układu i funkcji UE 5.	
8.	Wykonanie pierwszego planu UE mechaniki gry z wykorzystaniem elementów interaktywnych.	

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
9.	Podstawy silnika Unreal Engine. Ciąg dalszy przedstawiania silnika studentom. Wyjaśnienie rozwoju opartego na planach za pomocą interaktywnych przykładów.	
10.	Studenci doskonalą i rozwijają pierwszy projekt stworzony podczas poprzedniego ćwiczenia, wykorzystując nową wiedzę zdobytą na wykładzie.	
11.	Podstawowe zasady projektowania poziomu podstawowego i Asset Pipeline w UE5.	
12.	Uczniowie korzystają z dostarczonych zasobów i niestandardowych materiałów, aby konfigurować i wykorzystywać własne projekty oraz projektować układ poziomów.	
13.	Dokumentacja gry i dlaczego jest to ważne.	
14.	Napisanie krótkiego opisu gry na podanym przykładzie.	
15.	GDD. Przegląd i ocena GDD znanych gier.	
16.	Pisanie GDD. Uczniowie korzystają z dostarczonego przykładu GDD i pracują w grupach, aby stworzyć własne dokumenty.	
17.	Praca w zespole i zarządzanie projektem gry.	
18.	Omówienie ról zespołowych i zarządzania sytuacją, kontynuacja pracy w zespołach, nad grami.	
19.	Wprowadzenie do animacji w UE5. Rzuć okiem na możliwe potoki animacji i narzędzia dostępne w Unreal Engine.	
20.	Implementacja podstawowych animacji w UE z wykorzystaniem dostarczonych materiałów i przykładów.	
21.	Zrozumienie wpływu projektowania dźwięku w grach i sposobu implementacji dźwięków w UE5.	
22.	Implementacja podstawowych dźwięków w UE z wykorzystaniem dostarczonych materiałów i przykładów.	

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
23.	Zapewnienie jakości gier. Jak zespoły zapewniają jakość i dbałość o szczegóły.	
24.	Testowanie dostarczonej przykładowej gry i przygotowanie raportu o błędzie.	
25.	Praktyki HR w tworzeniu gier. Oczekiwania firm zajmujących się tworzeniem gier i czego szukają u potencjalnych kandydatów.	
26.	Napisanie osobistego CV na podanym przykładzie.	
27.	Zarządzanie zasobami studia gier. Ukryte koszty i dlaczego tak trudno osiągnąć równowagę pomiędzy zyskami a zabawą.	
28.	Praca w grupach w celu przygotowania analizy rynkowej dostarczonej gry, przedstawienia planu ulepszeń z prośbą o dodatkowe inwestycje, analizy konkurencji i oceny innych grup uczniów.	
29.	Pełne podsumowanie kursu. Powracanie do poprzednich lekcji, odświeżanie wiedzy i podkreślanie najważniejszych aspektów.	
30.	Omawianie projektów gier zespołowych, ulepszanie i dopracowywanie projektów.	

5. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Jest w stanie zastosować teorie i zasady projektowania graficznego oraz interfejsów użytkownika do tworzenia intuicyjnych i angażujących elementów gry.
- Potrafi przeprowadzić kompleksowe testy gry, identyfikując i dokumentując błędy, co przyczynia się do wydania produktu o wysokiej jakości.

Umiejętności

- Wie, jak koncepcyjnie zaprojektować grę, zastosować narzędzia projektowe jak Unreal Engine i przeprowadzić analizę rynkową.
- Posiada kompetencje do tworzenia kompleksowej dokumentacji projektowej, która

komunikuje kluczowe aspekty rozwoju gry międzynarodowej publiczności i zespołowi projektowemu.
- Demonstruje zdolność do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności deweloperskich, korzystając z różnorodnych źródeł informacji i nowoczesnych metod edukacyjnych.
- Jest wyposażony w umiejętności niezbędne do przeprowadzania skutecznych testów gier, identyfikowania błędów i zapewniania jakości produktu końcowego.
- Demonstruje umiejętność tworzenia elementów gry przy użyciu Unreal Engine, w tym blueprintów i animacji.

Kompetencje społeczne

- Wykazuje gotowość do ciągłego rozwijania kompetencji i samokształcenia, co jest kluczowe w szybko zmieniającej się branży gier komputerowych.
- Jest gotów do aktywnego uczestnictwa w procesie produkcyjnym gier, pełniąc różnorodne role w zespole deweloperskim i adaptując się do dynamiki projektu gamedev.
- Jest przygotowany do efektywnego zarządzania czasem i zasobami, określając priorytety w celu skutecznej realizacji zadań w procesie tworzenia gier.
- Rozumie i angażuje się w analizę oraz rozwiązywanie kwestii etycznych i prawnych związanych z projektowaniem i tworzeniem gier.
- Demonstruje umiejętności komunikacyjne potrzebne do efektywnego dialogu z różnorodnymi interesariuszami projektu gamedev, w tym inwestorami, w celu tworzenia wartości dodanej dla produktu.

6. Kryteria oceny

Ćwiczenia / Laboratorium:
- prezentacja projektu i dokumentacji
- ocena sporządzonego oprogramowania

7. Metody dydaktyczne

Wykład:
- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład konwersatoryjny (z elementami dyskusji)

Ćwiczenia / Laboratorium:
- metoda projektów (projekt praktyczny)
- praca w grupach
- burza mózgów

8. Literatura

Podstawowa:

- ”Rules of Play: Game Design Fundamentals” by Katie Salen and Eric Zimmerman (2003)
- ”The Art of Game Design: A Book of Lenses” by Jesse Schell (2008)
- ”Level Up! The Guide to Great Video Game Design” by Scott Rogers (2010)
- ”Unreal Engine 4 for Design Visualization: Developing Stunning Interactive Visualizations, Animations, and Renderings” by Tom Shannon (2017)
- ”Game Engine Architecture” by Jason Gregory (2018)
- ”Introduction to Game Development” by Steve Rabin (2009)
- ”A Theory of Fun for Game Design” by Raph Koster (2012)
- Unreal Engine Educator Resources

Uzupełniająca:

- ”David Perry on Game Design: A Brainstorming ToolBox” by David Perry and Rusel DeMaria (2009)
- ”Challenges for Game Designers” by Brenda Romero and Ian Schreiber (2008)
- ”Character Development and Storytelling for Games” by Lee Sheldon (2004)
- ”Game Design: Theory and Practice” by Richard Rouse III (2001)
- ”Game Feel: A Game Designer’s Guide to Virtual Sensation” by Steve Swink (2008)
- ”Game Mechanics: Advanced Game Design” by Ernest W. Adams and Joris Dormans (2012)
- Freese, Maria & Lukosch, Heide. (2023). The Funnel of Game Design – An Adaptive Game Design Approach for Complex Systems. Simulation & Gaming. 55. 10.1177/10468781231222524.
- Hammar, Emil & Canossa, Alessandro & Juul, Jesper & Debus, Michael & Pfau, Johannes & El-Nasr, Magy & Azadvar, Ahmad. (2023). From Teams to Games: Connecting Game Development to Game Characteristics. 336-340. 10.1007/978-3-031-48050-8_23.
- Zehnder, S. M., & Lipscomb, S. D. (2006). The Role of Music in Video Games. In P. Vorderer & J. Bryant (Eds.), Playing video games: Motives, responses, and consequences (pp. 241–258). Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Ermi, Laura & Mäyrä, Frans. (2005). Player-Centred Game Design: Experiences in Using Scenario Study to Inform Mobile Game Design.. Game Studies. 5.